Lista 7- Instrumentação



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA

Instrumentação

Contributors

- **Marcos Antonio Tomé Oliveira**
  Graduando em engenharia mecatrônica

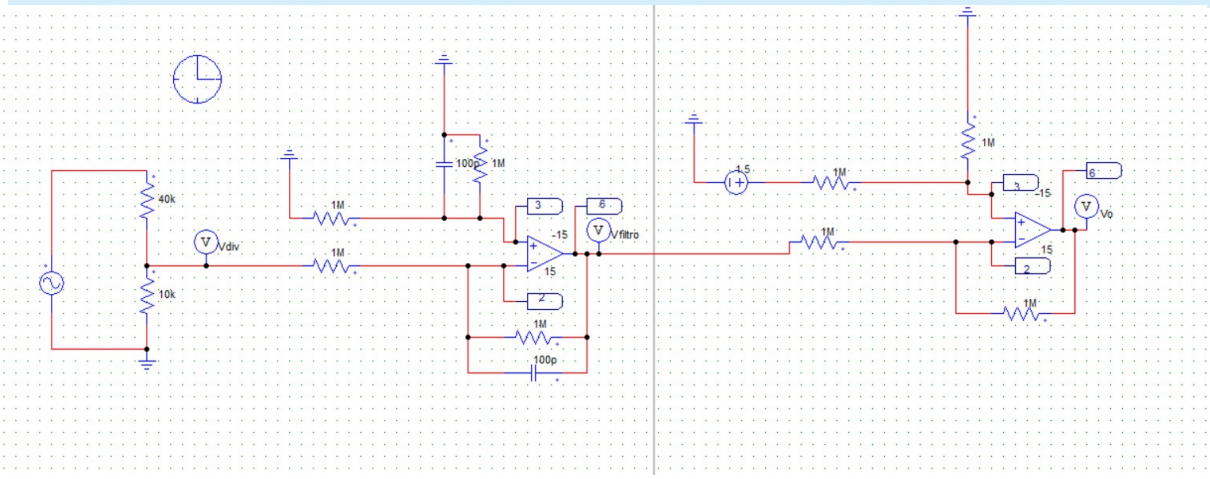


Figura 1: Esquemático do circuito utilizado nas análises.

1) **Tensão no divisor de tensão.** A primeira análise foi feita sobre a tensão na saída do divisor de tensão. Esperava-se que o sinal de entrada de 5 V fosse atenuado para uma amplitude de 1 V, mantendo a mesma frequência. As Figuras ?? e ?? mostram, respectivamente, o resultado experimental e o simulado no PSIM, e a Figura ?? apresenta a tensão do sensor. Em ambos os casos, a tensão de saída é coerente com o esperado: a amplitude foi reduzida para 1 V e a frequência estabelecida foi mantida.

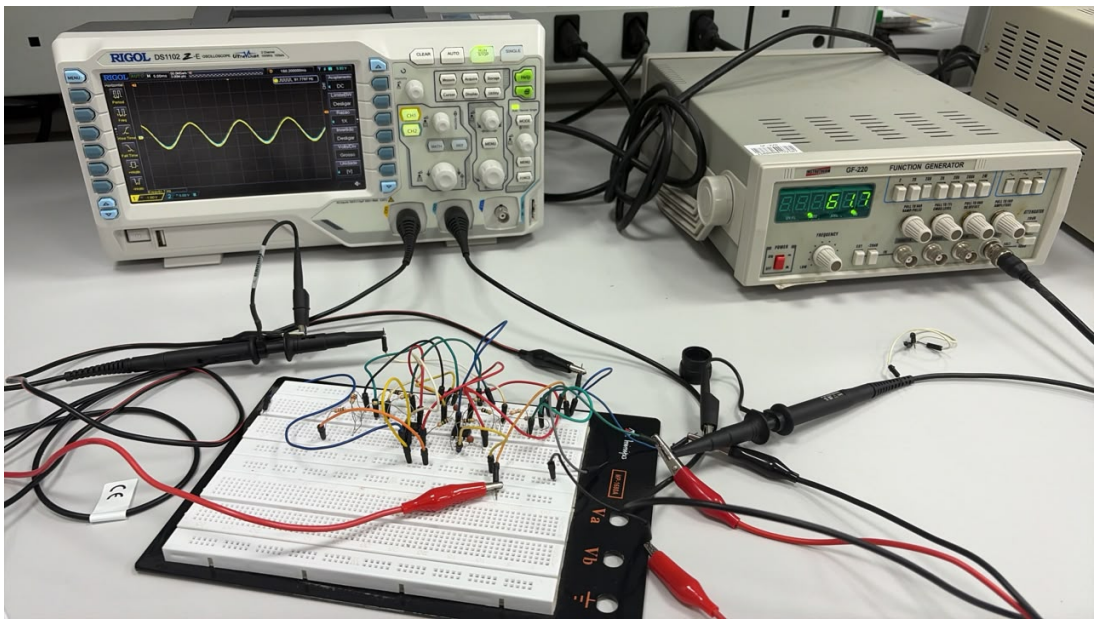


Figura 2: Tensão no divisor de tensão (resultado experimental).

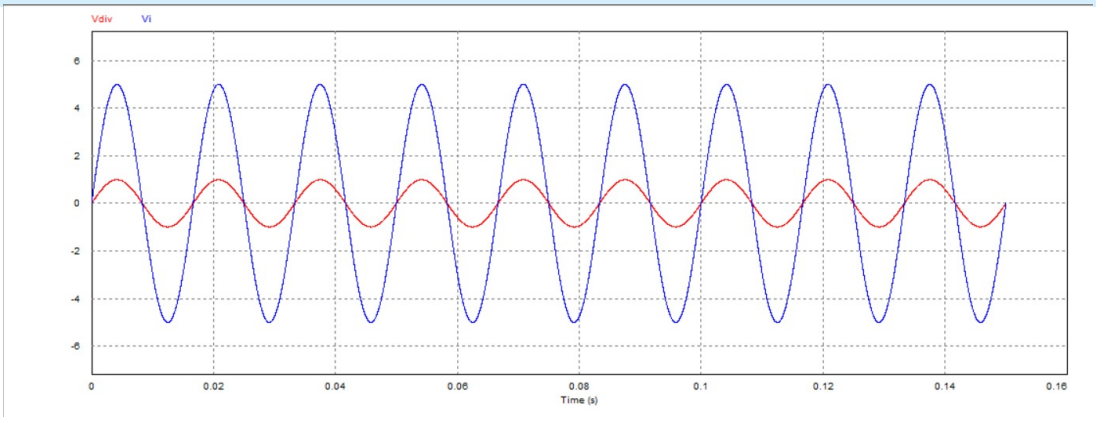


Figura 3: Tensão no divisor de tensão (simulação no PSIM).

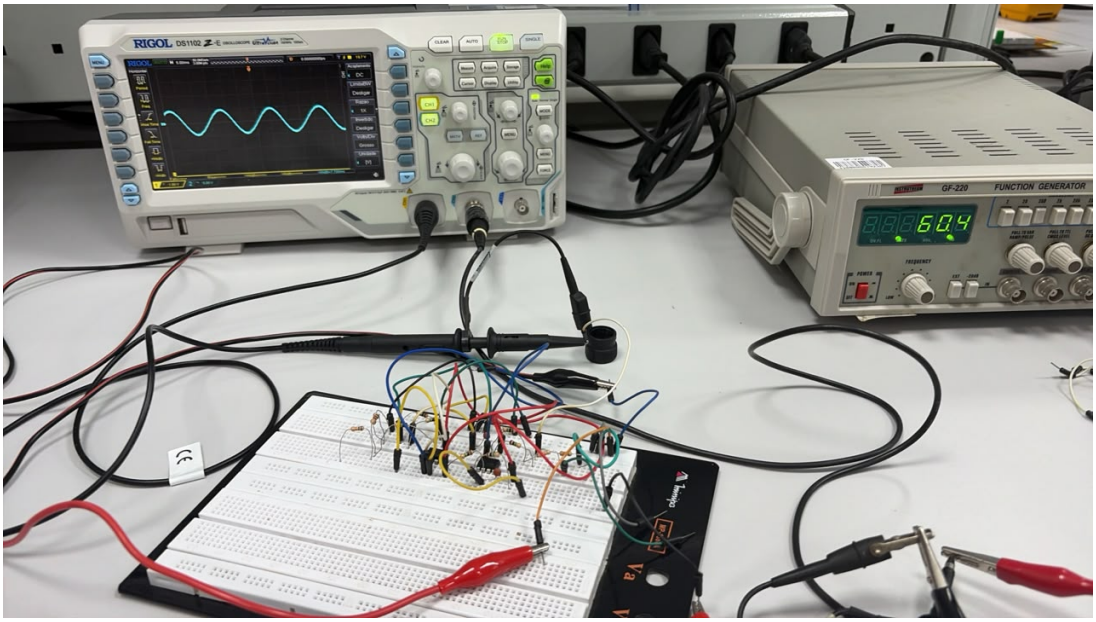


Figura 4: Tensão do sensor.

2) Tensão na saída do filtro. A segunda análise foi feita sobre a saída do filtro. Esperava-se a mesma amplitude de 1 V, porém com o sinal invertido em relação à entrada (defasagem de 180°), e com a frequência mantida. Conforme as Figuras **??** e **??**, o comportamento observado no experimento e na simulação atende ao esperado.

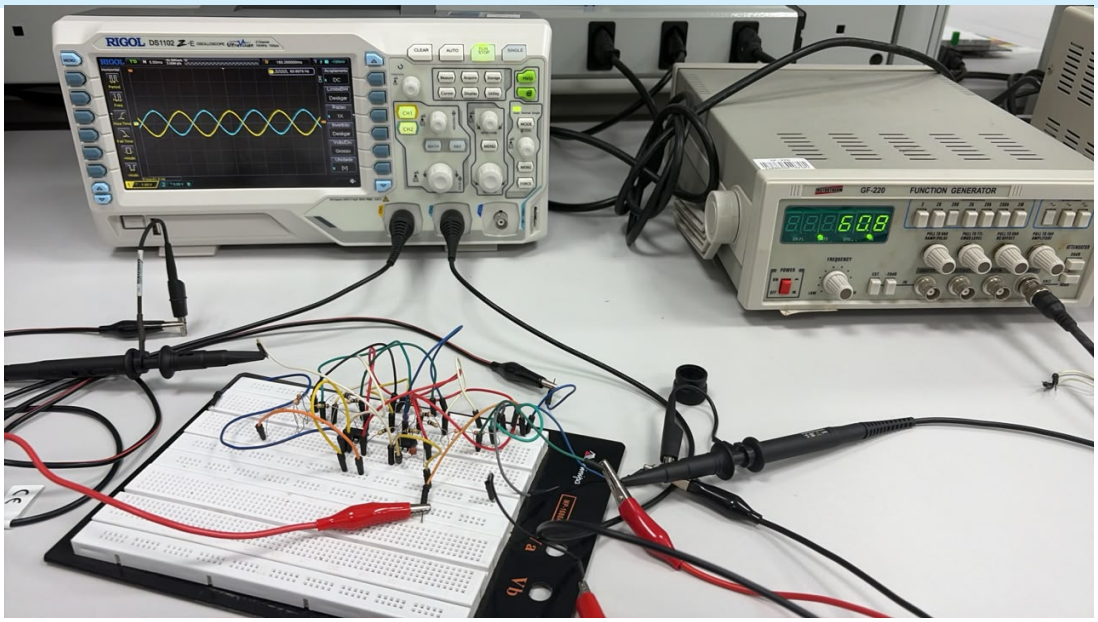


Figura 5: Tensão na saída do filtro (resultado experimental).

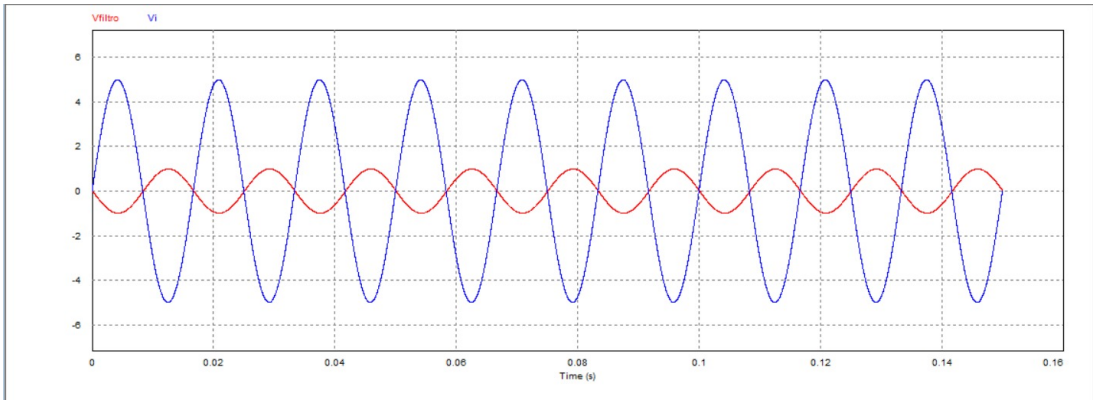


Figura 6: Tensão na saída do filtro (simulação no PSIM).

3) Tensão de saída. A última análise foi feita sobre a tensão de saída do circuito. Esperava-se que a amplitude de 1 V fosse mantida, porém com um nível CC (*offset*) de 1,5 V, de modo que o sinal variasse entre 0,5 V e 2,5 V, com a frequência inalterada. Esse deslocamento deve-se ao divisor de tensão na entrada não inversora do último amplificador operacional. Os resultados das Figuras **??** e **??** confirmam esse comportamento.

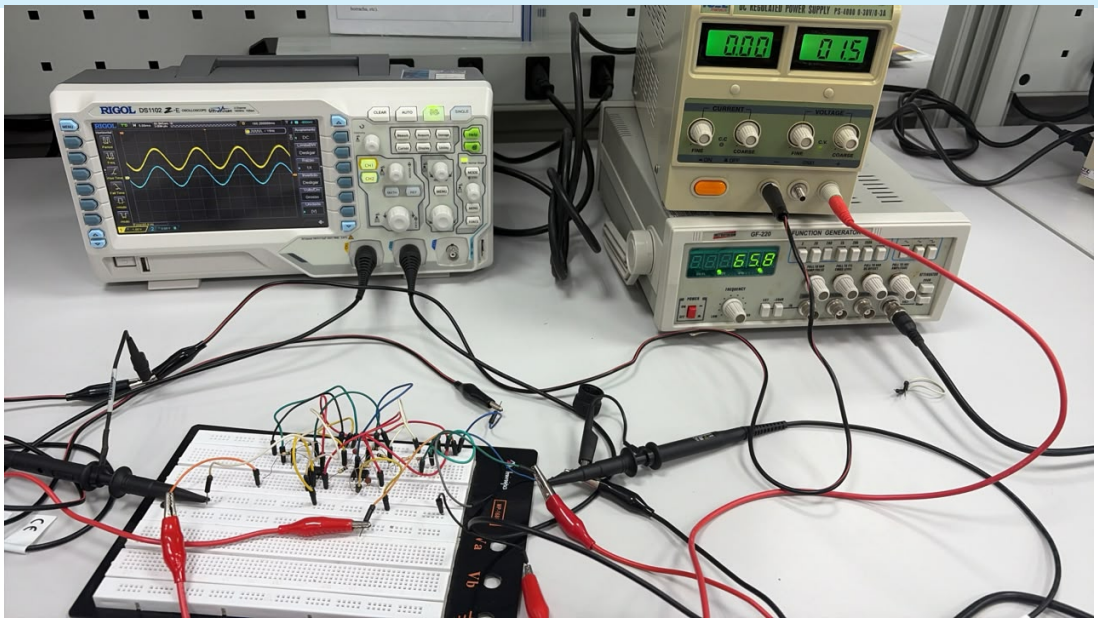


Figura 7: Tensão de saída (resultado experimental).

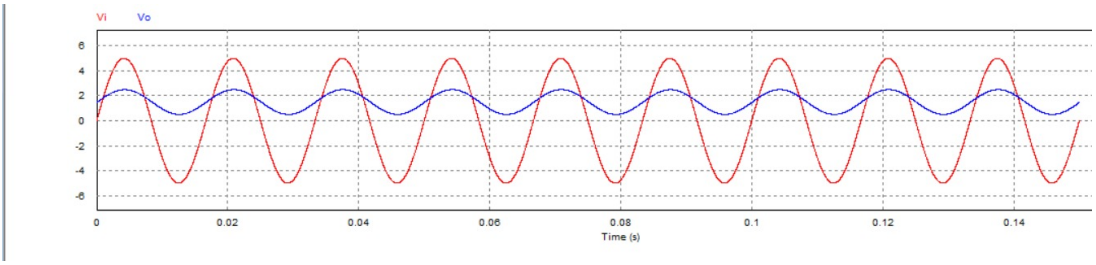


Figura 8: Tensão de saída (simulação no PSIM).